Universidade Cruzeiro do Sul

Infraestrutura de Tecnologia da Informação

Aula 05, 06 e 07 – Meios de armazenamento; Tecnologias de RAID; Configurações de RAID; Redes de armazenamento DAS, SAN, NAS;

Prof. Dr. Neslon Missaglia

Com adaptações: Prof. Arrivabene, março/2026.

Meios de Armazenamento

- Distinção entre memória e armazenamento.
  - dados na **memória** estão sendo ativamente utilizados pelo computador.
  - dados no **armazenamento** são mantidos para uso futuro.

- Volatilidade
  - tipos de chips usados para **memória** RAM hoje em dia são "voláteis", na medida em que o conteúdo é perdido se eles não forem continuamente energizados eletronicamente.
  - a mídia de **armazenamento** normalmente não é volátil (não é perdida se não for energizada).

- Processador e memória sempre começam do zero ao deligar ou reiniciar.

Meios de Armazenamento

- Os computadores rotineiramente movem dados ativos para a memória. Isso é chamado de "**Entrada/Saída**" ou "**I/O**".

- **Dados "em repouso"** em um sistema de armazenamento NÃO podem ser processados, devem ser armazenados primeiro na memória.

- Uma das técnicas para otimizar e reduzir as operações de **I/O** (ou **E/S** em português) seria o "armazenado em cache".

Meios de Armazenamento

Meios de Armazenamento

- Fitas magnéticas;
- Discos eletromecânicos (HDDs);
- Unidades de mídia estado sólido (SSDs).

Figura 2 – Fita Magnética
Fonte: iStock/Getty Images

Samsung SSD: SSD v HDD (inglês), disponível em: https://youtu.be/SStYw356J1k

HD: Hard Disk / Drives.
SSD: Solid State Drives.

Figura 1 – Discos HDD e SSD

Meios de Armazenamento

Meios de Armazenamento

- Carretéis de fita (fitas magnéticas):
  - Carretéis de fita poderiam conter muito mais dados, mas só poderiam ser acessados sequencialmente (do **começo ao fim**), com longas esperas para a identificação de pontos a serem localizados.
- Fiação plana de discos (flat spinning disks):
  - Os discos possuem uma vantagem de acesso aleatório, pois a **cabeça de leitura/gravação** da unidade pode se mover sobre a superfície do disco para alcançar qualquer ponto desejado.

Debugging the 1959 IBM 729 *Vacuum Column Tape Drive at the Computer History Museum* (inglês) disponível em: https://youtu.be/7Lh4CMz_Z6M

Meios de Armazenamento

Meios de Armazenamento

- Memória Flash:
  - Memória NÃO é volátil e possui um desempenho extremamente alto para acesso aleatório e sequencial.
  - **Alto custo** quando comparado com os demais meios de armazenamento.
- A memória Flash é tipicamente empacotada como uma unidade de estado sólido (SSD) que parece com um disco rígido convencional (porém mais fino).
  - Contêm um controlador que traduz instruções de armazenamento em bloco em operações de memória flash, decidindo onde colocar dados e como escrevê-los para otimizar a compatibilidade com os chips de flash.

Meios de Armazenamento

A **Memória Flash** é um tipo de memória não volátil que mantém o armazenamento mesmo sem uma fonte de energia: permite regravações.

A palavra "flash" é sinônimo de velocidade.

Dispositivos de memória flash são amplamente utilizados e armazenam dados para finalidades muito específicas, são encontrados comumente em uma variedade de dispositivos portáteis, como: unidades flash USB, smartphones, câmeras digitais, videogames, tablets, cartões de memória flash e cartões SD.

Fonte: ibm.com.br

Meios de Armazenamento

Meios de Armazenamento

- Os SSDs são tão rápidos internamente que o barramento e o controlador se tornaram um gargalo para os computadores. Por esse motivo, alguns SSDs estão sendo movidos para interconexões mais rápidas, como SATA M.2, PCI Express e até mesmo o canal de memória.
- **NVMe**, NÃO é um conector, mas uma especificação de acesso criado especificamente para SSDs.

Meios de Armazenamento

SATA (Serial Advanced Technology Attachment) é a interface de conexão padrão utilizada para conectar discos rígidos (HDD), unidades de estado sólido (SSD) e drives ópticos à placa-mãe do computador.

O **NVMe** (Non-Volatile Memory Express) é um protocolo de interface e armazenamento de alto desempenho, projetado especificamente para unidades de estado sólido (SSD).

O **NVMe** funciona como uma "ponte" rápida entre o computador e o armazenamento SSD, utilizando o barramento PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) para superar as limitações de velocidade dos padrões mais antigos, como o SATA.

Meios de Armazenamento

O **SCSI** (Small Computer System Interface) é um barramento físico de alto desempenho usado para conectar periféricos como discos rígidos, unidades de fita e scanners.

Ele utiliza um adaptador de host (controlador) e cabos para conectar múltiplos dispositivos em cadeia (daisy chain), suportando alta velocidade e transferência de dados sem sobrecarregar a CPU.

Meios de Armazenamento

Bloco, arquivo e armazenamento de objeto.

- O SCSI foi criado (anos 80) um barramento físico para anexar unidades de disco rígido e um protocolo para endereçar dispositivos de armazenamento (unidades de disco) e blocos de disco.
- O protocolo SCSI continua sendo dominante para acessar o armazenamento de blocos, como os discos rígidos e matrizes de disco, ambos conectados diretamente e em uma rede de área de armazenamento (**SAN** – Storage Area Network).
- O SCSI utiliza a **conectividade local**: com unidades de disco é geralmente tratada por Serial Attached SCSI (SAS), que usa um cabo serial similar ao usado pelo serial ATA (SATA). O SAS também pode ser usado para conectividade a prateleiras de disco (disk arrays) e matrizes de disco através de expansores e cabos externos. Como o SATA, o SAS pode operar na velocidade de 1.5, 3, 6 ou 12 Gbps.

Meios de Armazenamento

Bloco, arquivo e armazenamento de objeto.

- O SCSI utiliza a **conectividade de SAN**: geralmente usa cabos e switches Fibre Channel (FC). Estes permitem uma interconexão muito maior, atuando como uma verdadeira rede com desempenho e gerenciamento de alta disponibilidade e de controle de acesso. O FC SAN pode operar a 1, 2, 4, 8 ou 16 Gbps.

- O SCSI atua como outro **protocolo SAN, o iSCSI**: usa cabos e switches Ethernet e o protocolo TCP/IP. Isso pode ser executado em uma rede Ethernet de 1,10 ou 100 Gbps, mas funciona melhor com switches de alta capacidade e específicos para esses tipos de redes.

Meios de Armazenamento

Bloco, arquivo e armazenamento de objeto.

- As unidades de disco foram padronizadas no protocolo SCSI.
- Desenvolveram sistemas de armazenamento que podem ser acessados como sistema de arquivos, em vez de um dispositivo de bloco. Hoje, esse armazenamento conectado à rede (**NAS – Network Attached Storage**).

Meios de Armazenamento

Escala de Armazenamento (Disk Array)

- A maioria das soluções de armazenamento combina vários discos ou SSDs em um "array" e atua como um ou mais dispositivos virtuais. Esta é uma capacidade central do protocolo SCSI, com controladores que virtualizam as unidades de armazenamento subjacentes usando tecnologias como RAID (Redundant Array of Independent Disks) e apresentando discos virtuais para servidores conectados.

- Sistemas **NAS** também costumam usar o RAID, mas apresentam o armazenamento como um volume compartilhado, como um sistema de arquivos e arquivos.

*** NAS - Network Attached Storage.**

Meios de Armazenamento

Escala de Armazenamento (Disk Array)

- Os *Arrays* têm uma arquitetura modular:

1. O controlador se parece com um servidor de rack e possui placas Ethernet ou Fibre Channel para conectividade externa;
2. Há portas frontais SAS ou FC para acesso ao disco na parte traseira.
3. Abaixo disso estão as prateleiras contendo discos HDDs ou SSDs.
4. Juntamente estão suas portas de barramento associadas, fontes de alimentação, ventiladores e outros componentes.

Meios de Armazenamento

Capacidades do *array* de armazenamento

- Os *storage arrays* (matrizes de armazenamento) melhoram o desempenho, adicionam proteção de dados e recursos de alta disponibilidade e podem executar funções avançadas, como instantâneos espelhos (espelhamento) e replicação de dados.

- Em vez de ler ou escrever diretamente em suas unidades de disco, eles usam **pool de RAM ou flash** como um local de armazenamento de curto prazo para dados acessados com frequência.

*** RAM - Random Access Memory.**

- Os *arrays de armazenamento* externo são essenciais para o acesso multiusuário ou multi-sistema.

- A última **tendência** em armazenamento corporativo é a integração com virtualização, gerenciamento e plataformas de nuvem.

Tecnologia RAID

Tecnologias de RAID

- O RAID (Redundant Array of Independent Disks) é uma tecnologia que aproveita várias unidades como parte de um conjunto que **fornece proteção de dados** contra **falhas** de unidade de armazenamento.
- Em geral, as implementações de RAID também melhoram o desempenho do sistema de armazenamento, atendendo **I/Os de vários discos simultaneamente**.
- Matrizes modernas com drives flash também se beneficiam em termos de proteção e desempenho usando o RAID.

RAID *Concepts* (inglês) disponível em: https://youtu.be/LJSWo_QZcGI

Tecnologia RAID

Tecnologias de RAID

- Métodos de implementação SOFTWARE de RAID:
  - O software RAID utiliza software baseado em host para fornecer as funções de RAID e é implementado no nível do sistema operacional de rede (SOR).
- Limitações:
  - **Desempenho**: o RAID de software afeta o desempenho geral do sistema. Isso se deve aos ciclos de CPU adicionais necessários para realizar cálculos de RAID.
  - **Recursos Suportados**: o RAID de software NÃO suporta todos os níveis de RAID existentes.
  - **Compatibilidade do Sistema Operacional de Rede**: o RAID de software está vinculado ao sistema operacional do host; portanto as atualizações para o RAID de software ou para o sistema operacional devem ser validadas para fins de compatibilidade. Isso leva à inflexibilidade no ambiente de processamento de dados.

Tecnologia RAID

Tecnologias de RAID

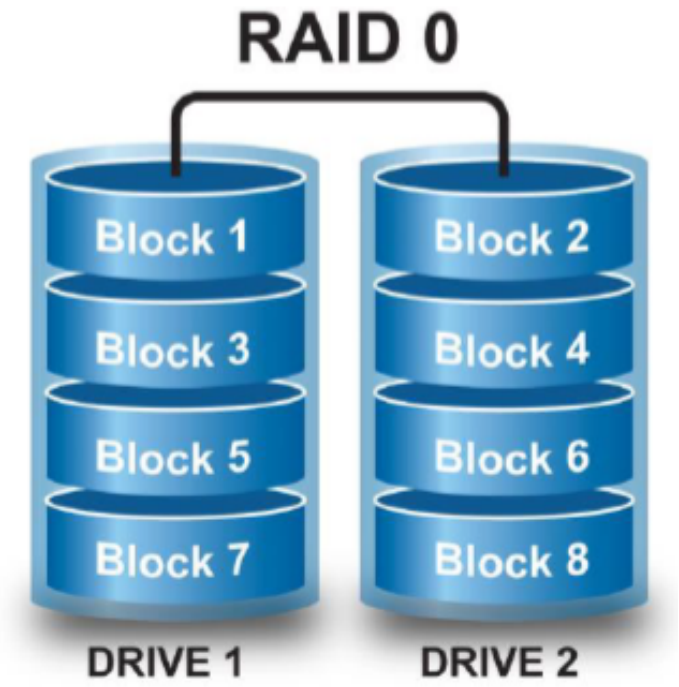
- Métodos de implementação HARDWARE de RAID:
  - Um controlador de hardware especializado é implementado no host ou na matriz de armazenamento.
  - Os fabricantes também integram controladores RAID em placa-mãe.
  - O controlador RAID externo é um RAID de hardware baseado em *array*. Ele age como uma interface entre o host e os discos e apresenta volumes de armazenamento gerenciando essas unidades.

- As principais funções dos controladores RAID são as seguintes:
  1. gerenciamento e controle de agregações de disco;
  2. tradução de solicitações de **I/O** entre discos lógicos e discos físicos;
  3. regeneração de dados em caso de falhas no disco.

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

- **RAID 0:** a configuração de **RAID 0** utiliza técnicas de distribuição de dados, em que os dados são divididos em todos os discos dentro de um conjunto de RAID. E por esse motivo, utiliza a capacidade total de armazenamento de um conjunto RAID. Quanto mais as unidades de conjunto de RAID aumentam, melhor seu desempenho de leitura e gravação, porém é uma técnica muito fraca em relação à redundância de disco, pois caso uma única unidade falhe, o RAID pode ser corrompido.

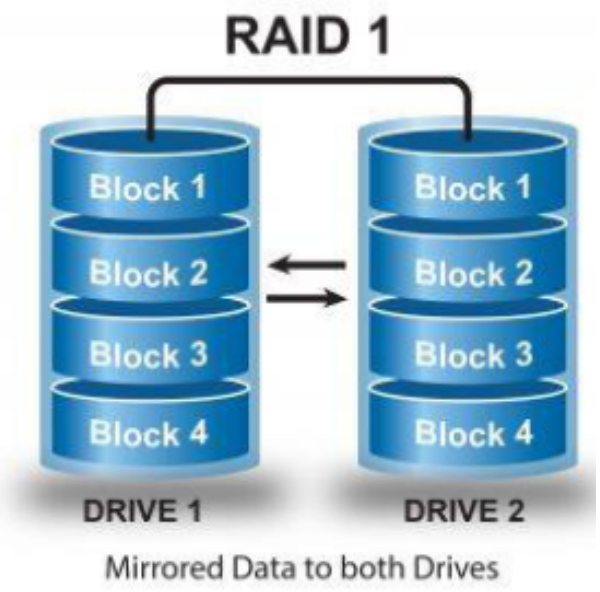


Striping

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

- **RAID 1:** a configuração de **RAID 1** é baseada na técnica de espelhamento. Nesta, os dados são espelhados para fornecer tolerância a falhas. Um conjunto **RAID 1** consiste em duas unidades de disco e cada gravação é realizada em ambos os discos do conjunto. O espelhamento é transparente para o host e durante a falha de um eventual disco, o impacto na recuperação de dados no **RAID 1** é o menor entre todas as implementações RAID existentes. Isso ocorre porque o controlador RAID usa a unidade espelhada para recuperação de dados. Podemos citar como uma desvantagem o custo desse conjunto de RAID, que deve ser sempre aos pares, bem como os tempos de uma certa forma lentos de gravação, já que os dados devem ser copiados em ambos os discos.



Mirroring

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

- **RAID 5:** a configuração de **RAID 5** é uma implementação RAID mais versátil. É semelhante ao RAID 4 (não apresentada aqui e não mais utilizada) porque usa *striping* (tiras). As unidades de *strip* (tiras) também são acessadas de forma independente. A diferença entre o **RAID 4 e o RAID 5** é a localização da paridade que é usada para a remontagem de um disco perdido ou com falha no conjunto. No RAID 4, a paridade é gravada em uma unidade dedicada, criando um gargalo de gravação para o disco de paridade.
- Já no **RAID 5**, a paridade é distribuída por todos os discos para superar o gargalo de gravação de um disco de paridade dedicado, como em seu antecessor.
- No **RAID 5**, é necessário pelo menos três (3) discos para a montagem do conjunto.

Tecnologia RAID

Paridade é uma técnica de organização de dados baseada na gravação de bits de informação de diferentes componentes RAID em um componente dedicado ou simplesmente em outros componentes do array.

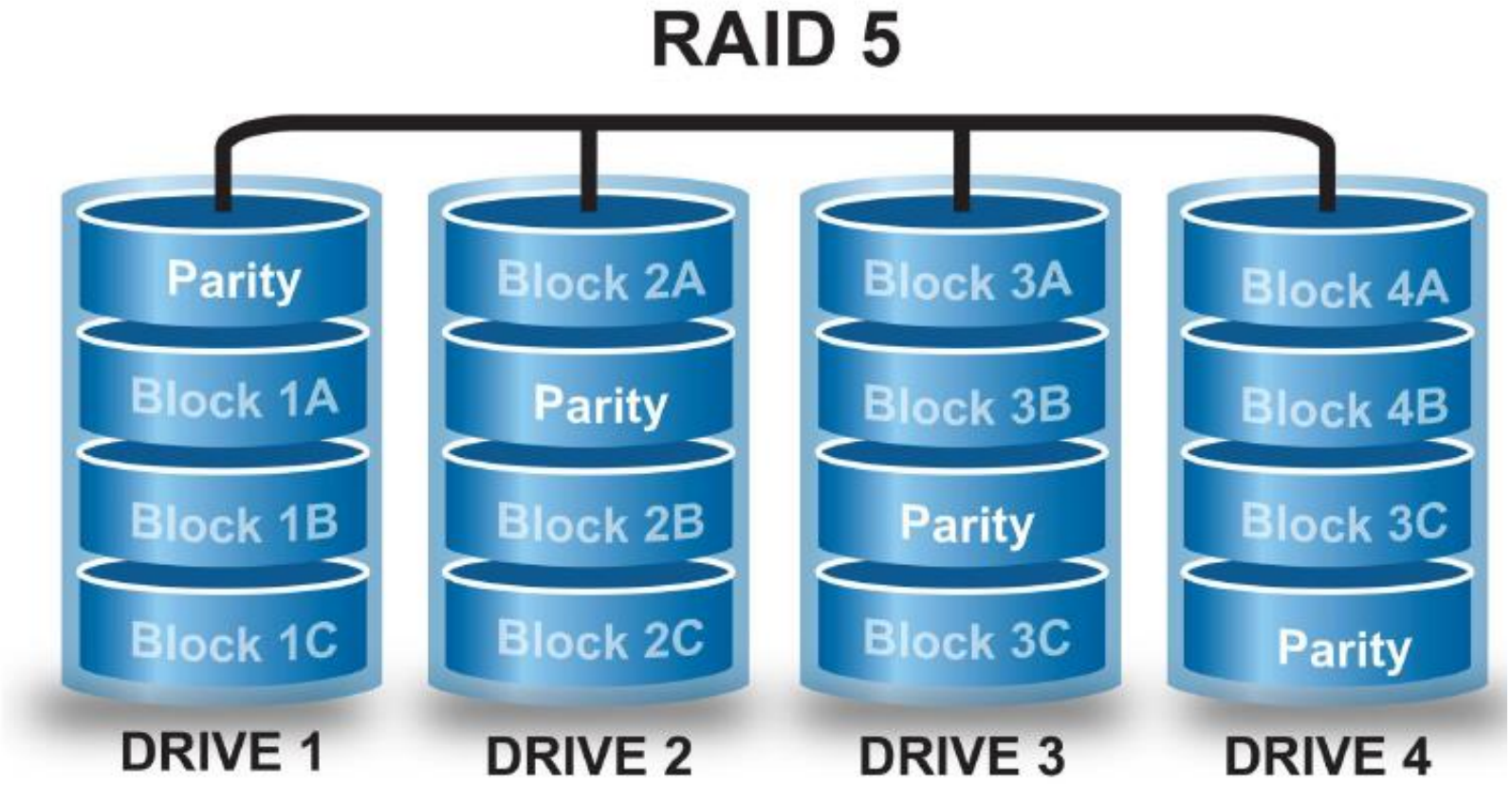
A paridade permite aumentar a tolerância a falhas do armazenamento: em caso de falha de qualquer unidade, seu conteúdo pode ser reconstruído em uma unidade de substituição com a ajuda dos dados das unidades restantes.

Limitação: **reconstrói apenas uma unidade**.

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

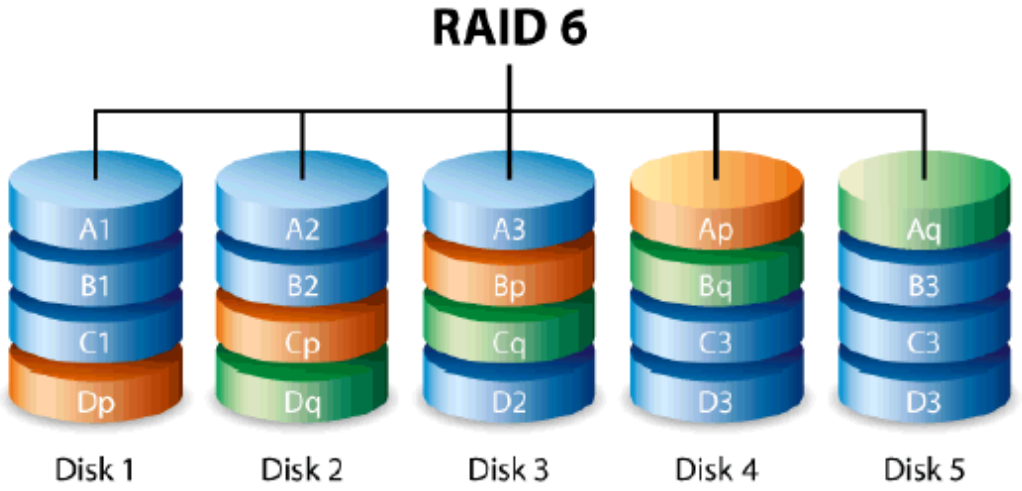
- **RAID 5:**



Parity

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

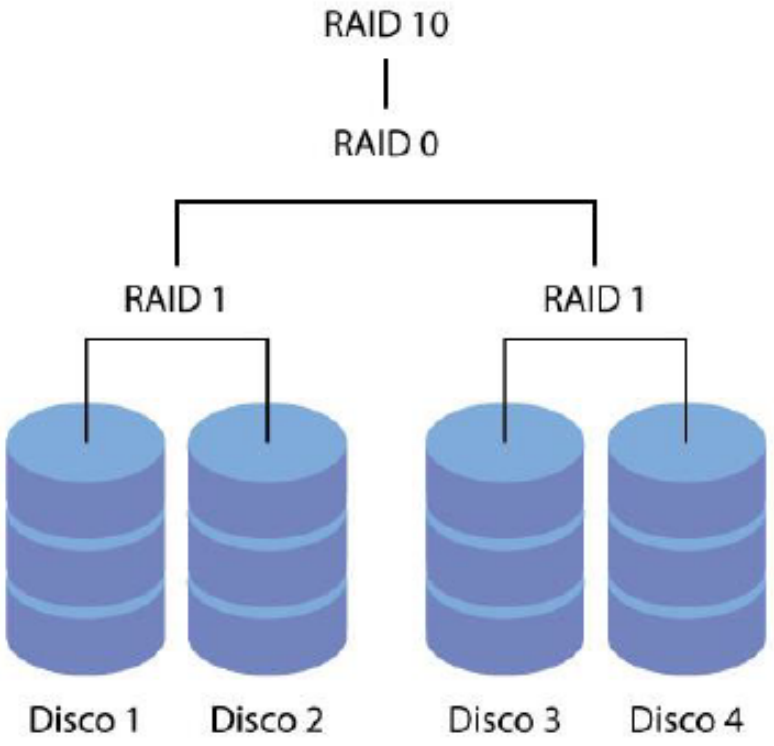


- **RAID 6:** a configuração de **RAID 6** funciona da mesma forma que o **RAID 5**, exceto se o **RAID 6** inclua um segundo elemento de paridade para permitir a sobrevivência se **duas falhas** de discos ocorrerem em um conjunto de RAID. Portanto, uma implementação do **RAID 6** requer pelo menos quatro (4) discos. O **RAID 6** distribui a paridade entre todos os discos. A penalidade de gravação no **RAID 6** é maior do que no **RAID 5**; portanto, o RAID 5 grava com um desempenho melhor do que o **RAID 6**. A operação de reconstrução no **RAID 6** pode demorar mais do que no **RAID 5** devido à presença de dois conjuntos de paridades.

Tecnologia RAID

Tipos de RAID

- **RAID 10 (ou 1+0)**: é uma configuração de nível de RAID que associa o espelhamento de informações (RAID 1) e a gravação em alta performance (RAID 0), dividindo os dados em blocos que serão escritos em todos os discos do arranjo simultaneamente. Cada par de discos é considerado um conjunto de paridade. Além de ser espelhado logicamente, o **RAID 10** também usa *striping* no nível do bloco. O armazenamento em cache do adaptador de I/O aprimora muito as características de desempenho de leitura e gravação em uma configuração desse tipo de RAID.



Redes de Armazenamento

Redes de Armazenamento

- Três tipos básicos de armazenamento:
- **Armazenamento Anexado Direto** (DAS - Direct Attached Storage);
- **Rede de Área de Armazenamento** (SAN - Storage Area Network);
- **Armazenamento Conectado à Rede** (NAS - Network Attached Storage).

SAN vs. NAS vs. DAS: *Competing* or *Complementary*? (inglês)
Disponível em: https://youtu.be/bpUzGZL0948

- DAS é o bloco de construção básico de um sistema de armazenamento e pode ser empregado direta ou indiretamente quando usado nos sistemas SAN e NAS.
- A SAN está em algum lugar entre um DAS e um NAS.
- O NAS é a camada mais alta de armazenamento e pode ser construída sobre um sistema de armazenamento SAN ou DAS.

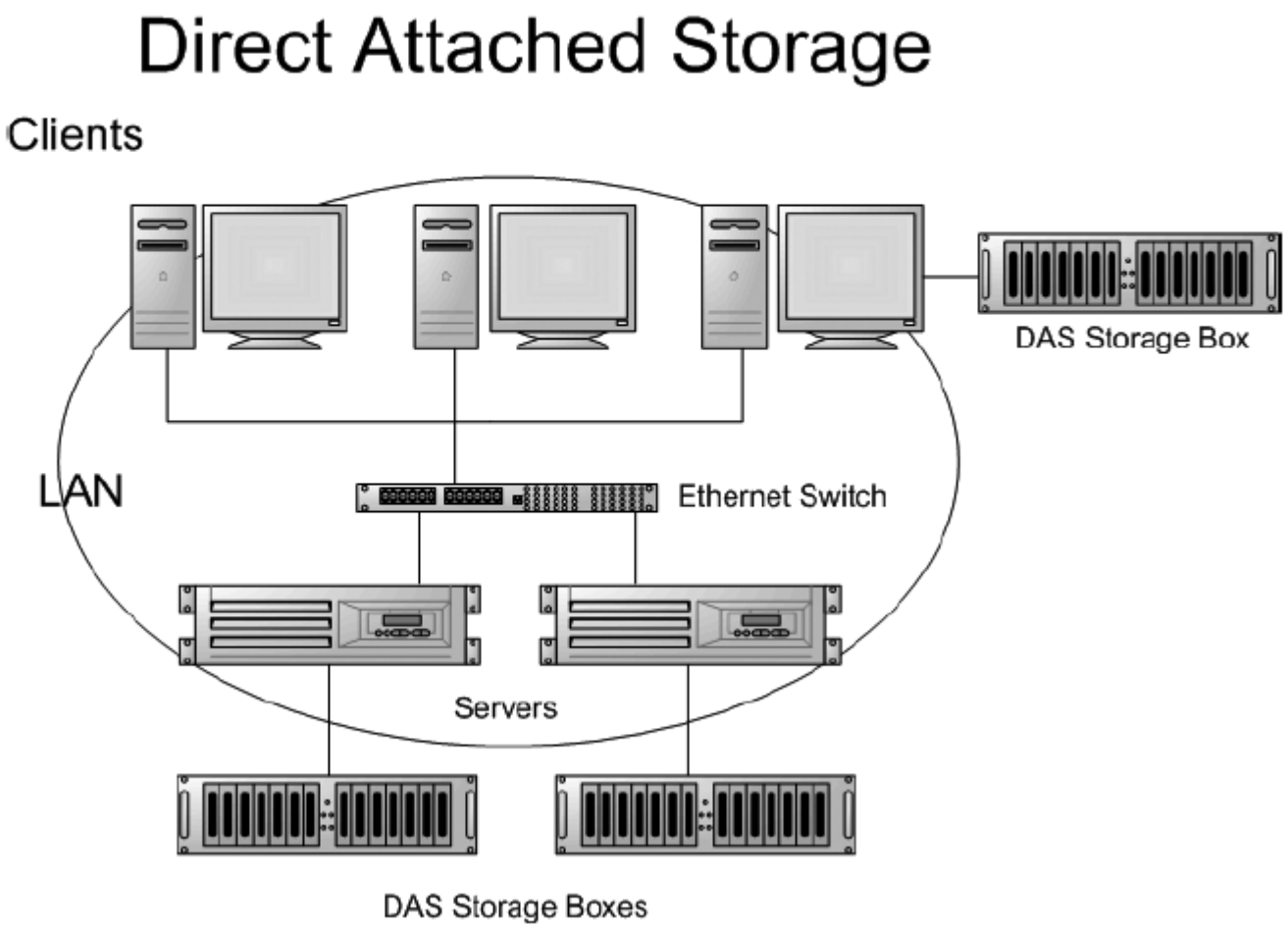
Redes de Armazenamento

DAS (Direct Attached Storage)

- O **DAS** é o subsistema de armazenamento mais básico que fornece armazenamento em nível de bloco e é o bloco de construção para SAN e NAS.
  - Conectado diretamente a um servidor ou estação de trabalho, sem uma rede de armazenamento intermediária.
  - Assim, o **DAS** determina o desempenho de uma SAN ou NAS.
  - O **DAS** é limitado a um host específico e NÃO pode ser usado por nenhum outro computador, a menos que seja apresentado (compartilhado) a outros computadores em uma rede especializada, chamada SAN, ou rede de dados, como um servidor NAS.
  - Um controlador **DAS** permite geralmente que no máximo 4 servidores acessem a mesma unidade de armazenamento lógico.
- Protocolo **DAS** para comunicação entre computadores/servidores:
  - FC, SATA ou SCSI ou PATA ou SASA.

Redes de Armazenamento

DAS (Direct Attached Storage)



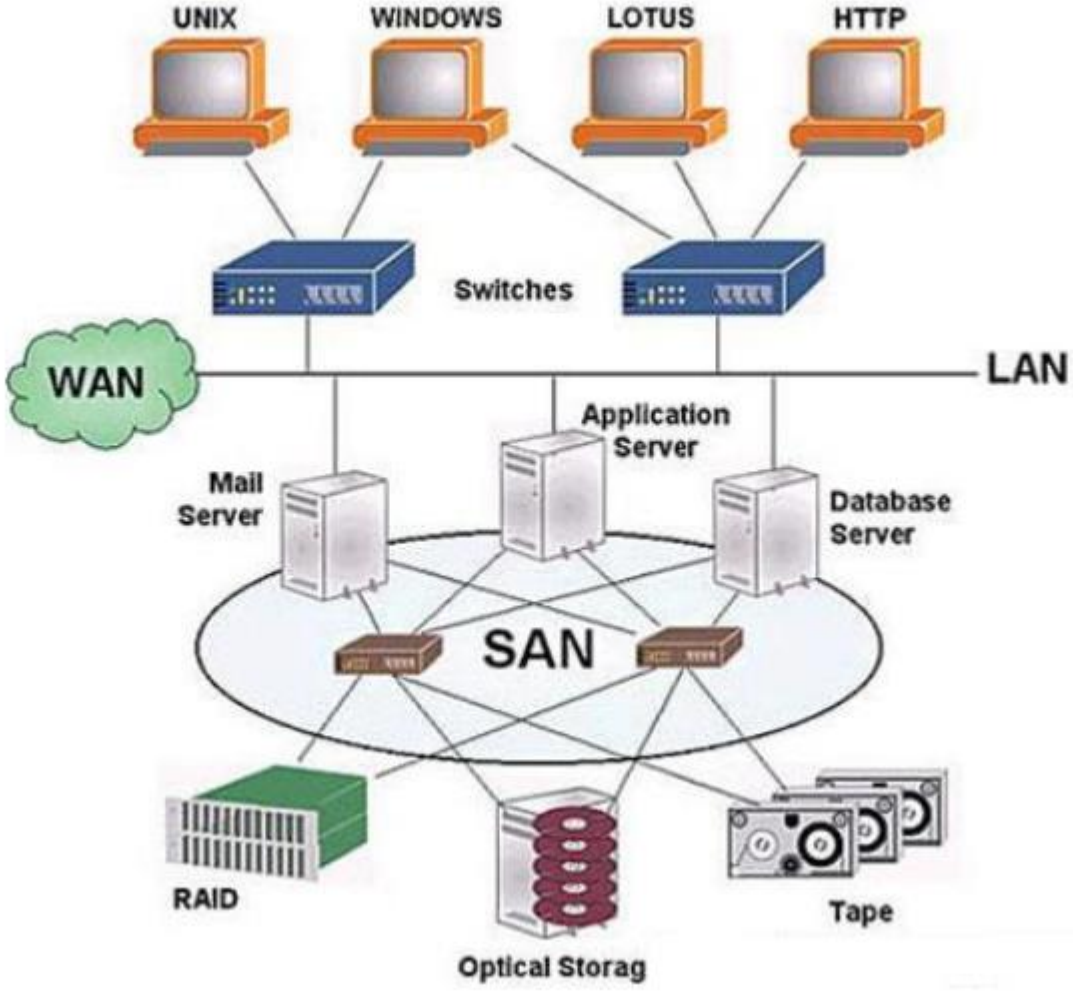
Redes de Armazenamento

SAN (Storage Area Network)

- NAS e **SAN** são duas formas de compartilhar o armazenamento na rede.
- As **SANs** permitem que vários hosts (computadores servidores) se conectem a um único dispositivo de armazenamento no nível do bloco.
  - NÃO permite acesso simultâneo a um único volume de armazenamento dentro do dispositivo de armazenamento.
  - Permite que um servidor abandone o controle de um volume e, em seguida, outro servidor assuma o volume.
  - Útil para ambiente de *cluster*, em falha de servidor principal o *backup* assume.
  - Transparente para a aplicação, podendo assumir características DAS (armazenamento em nível de bloco para o *host*)
- Protocolo **SAN** para conectividade entre *hosts* e armazenamento:
  - FC ou Ethernet (iSCSI ou AoE).

Redes de Armazenamento

SAN (Storage Area Network)



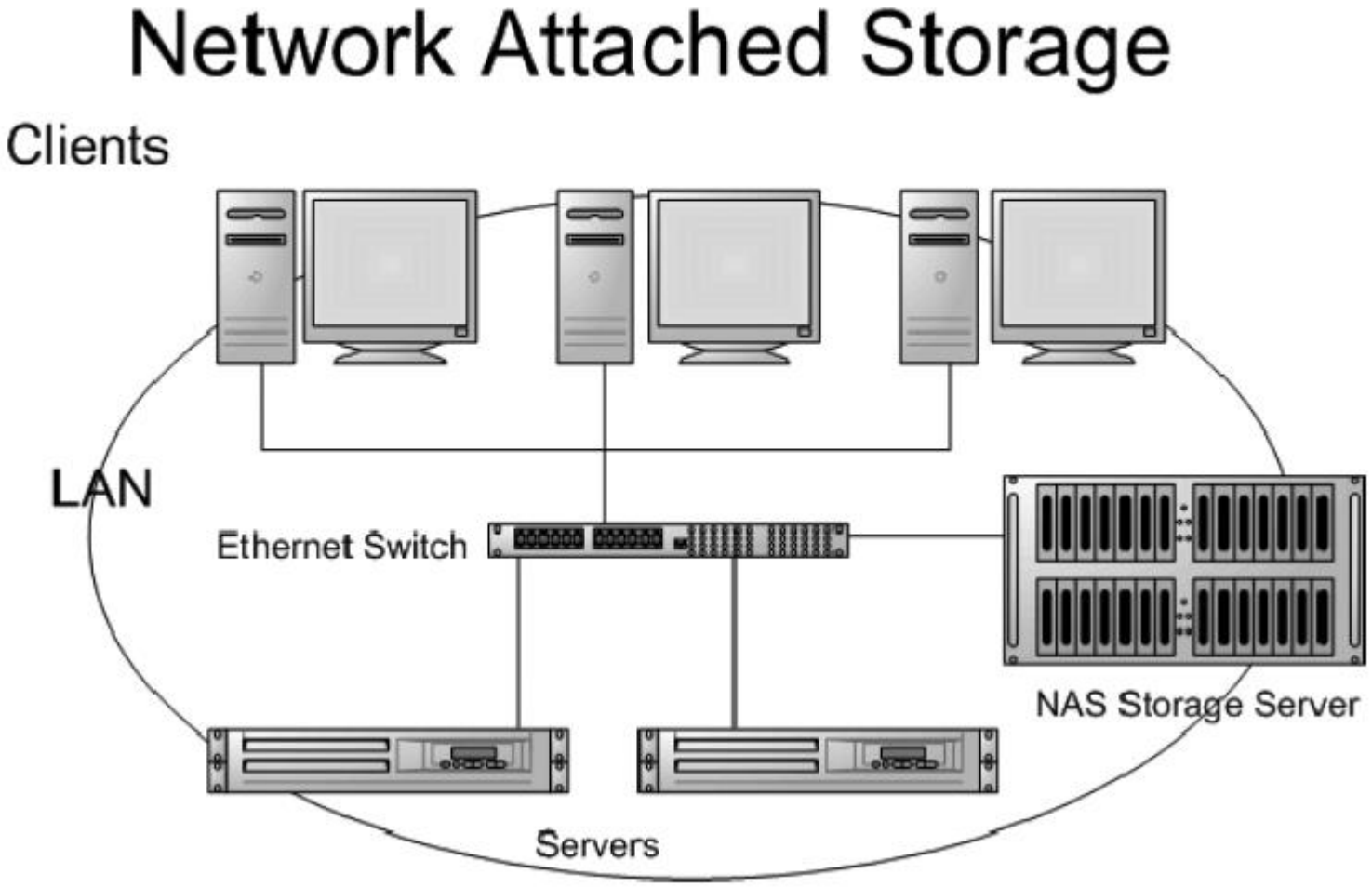
Redes de Armazenamento

NAS (Network Attached Storage)

- O **NAS** é uma tecnologia de armazenamento em nível de arquivo (e não de bloco) criada com base na tecnologia SAN ou DAS.
- Os dispositivos **NAS** são servidores com SO limitados, dedicado a entrega de arquivos.
- Os sistemas **NAS** contêm um ou mais discos rígidos, geralmente organizados em contêineres de armazenamento redundantes lógicos ou matrizes RAID.
- Compatibilidade:
  - Microsoft: SMB/CIFS, Samba;
  - Unix: NFS, Samba;
- Armazenamento hibrido com Linux BSD e Windows Server.

Redes de Armazenamento

NAS (Network Attached Storage)



Universidade Cruzeiro do Sul

Obrigado!